

Vorab:

Die nachfolgenden Seiten spiegeln unseren Entwicklungs- und Konstruktionsprozess wieder und sollen dazu dienen einen Einblick in unsere Gedanken zu erhalten.

Daher haben wir uns entschieden die Notizen handschriftlich zu lassen und nicht extra abzutippen, damit unsere Gedanken möglichst original getreu nachvollzogen werden können. Viel Spaß beim lesen! ;)

Monitorhalterung von 3803802 und 4417650

Wir empfehlen die Dokumente im Zip Ordner in die von uns vorgesehene Reihenfolge zu lesen, um trotz der Menge an Dokumenten eine klare Struktur zu schaffen.

Übersicht der Dokumente in empfohlener Reihenfolge:

1. Material und Fertigung
2. Konstruktionsbegründung
3. Wandabstand und Höhenverstellung
4. Stückliste
5. Bolzenauslegung
6. Schraubenauslegung
7. Gasdruckfederauslegung
8. Bauteil提高legung/Festigkeitsberechnung

Zu unserer Internetseite: <https://studentdhbw.github.io/DHBW-monitorhalter/>

Making-of $\Rightarrow$ Monitorhaltung $\rightarrow$ Einblick in unsere Gedanken



Tag ①

- Überblick verschaffen
- alle Anforderungen & grobe Ideen sammeln

=> Was - Frage geklärt ✓

=> Firmen Name + Slogan überlegen

↳ könnte hilfreich werden für kreative Dokumentation

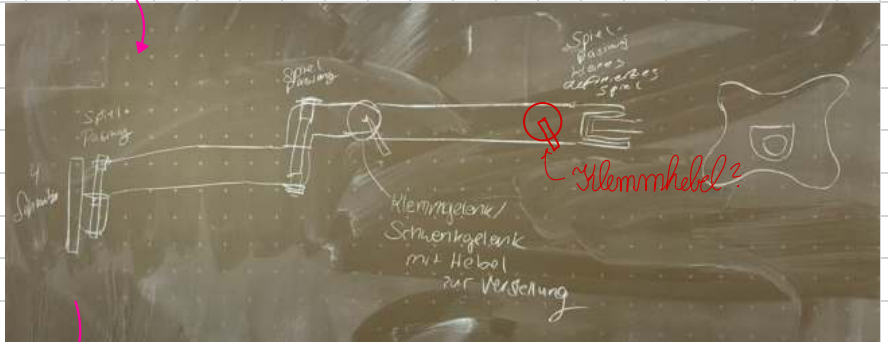
Tag ②

- Überlegungen zum Monitorhalter
- alternative Idee Wandplatte + Schiene zur Höhenverstellung, Schiene müsste nach Anforderung 400 mm + lang sein
=> daher Idee verworfen

=> Wie?

→ zwei Klemmgelenke verwenden?

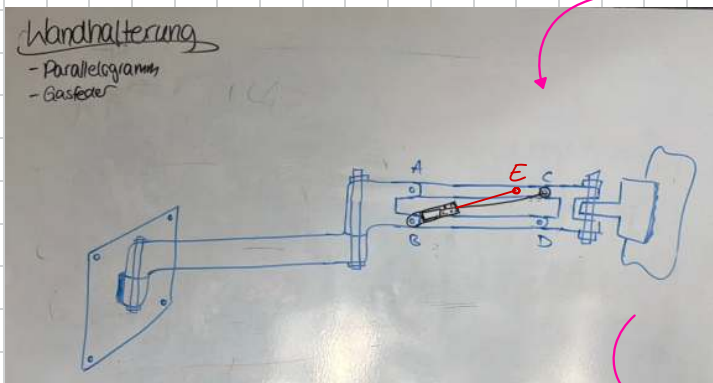
→ nicht 100%⁰ig zufrieden



Tag ③

- ursprüngliche Idee verworfen
- ⇒ statt zwei Klemmgelenken
 - Gasfeder + Parallelogramm

=> Wie-Frage geklärt ✓



Tag ④

- mit Solid Works vertraut machen

Tag ⑤ & ⑥

- grobe Konstruktion in Solidworks erstellt
 - ⇒ Plan: Grob zu Fein?
 - grob konstruieren, Bauteil Auslegung berechnen dann verfeinern

→ To do: Anschlag ergänzen

=> am dnm 2 ein Stück herausfräsen

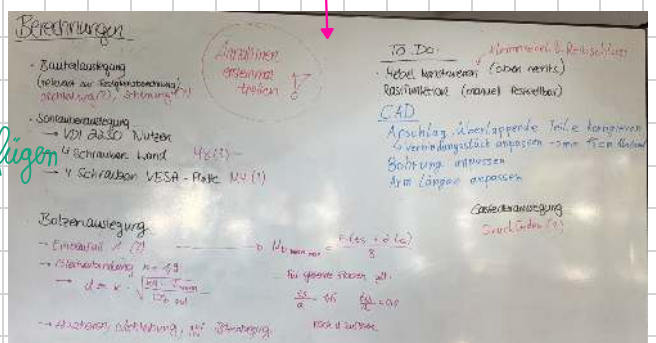
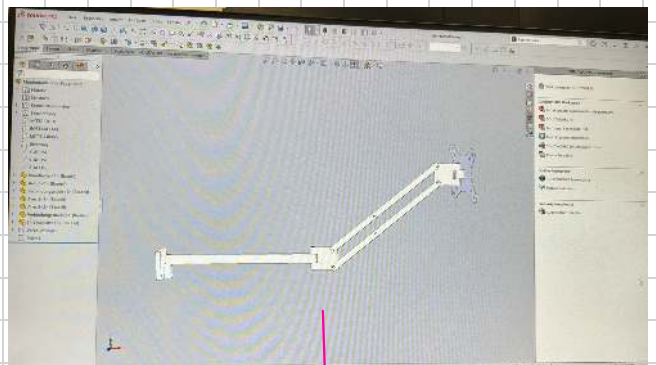
=> alternativ im Verbindungsstück eine Kerbe hinzufügen

⇒ Anschlag nicht durch Gasfeds! ⚠

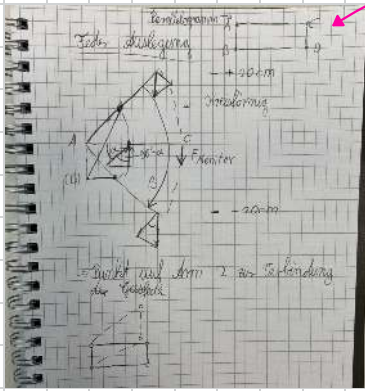
→ welche Berechnungen sind nötig

↳ Brainstorming betrieben (Tafelbild)

→ To do Liste aktualisiert



Tag ⑦



→ Gasfeder & Parallelogramm Auslegung

=> **reinfluxen**

→ CAD Datei anpassen

→ Anschlag ergänzen

→ 15cm min. Wandabstand → **Verbindungsstück anpassen**

oder ↳ ineinander lassen → dazu innerhalb Gabel Material entfernen

↳ übereinander → dazu aktuelle Konstruktion überarbeiten

→ 65cm max. Wandabstand

↳ Wandplatte anpassen

↳ Wandstück + Arm 1 + 2 · Verbindungsstück + Arm 2 + Vesa Platte = 65cm

• Zwischen durch lagen bei uns im Team die Nerven blank, warum?

→ darum: **TEUFELSKREIS** ☹☹☹

•

• Alles hängt zusammen, mal eben die Bobenauslegung machen? Nein! geht nicht, erst braucht man die Gelenkkräfte aus der Bauteilauslegung / Festigkeitsberechnung.

• Um, wie sieht es denn mit der Klemmhebelauslegung aus? Pustekuchen?

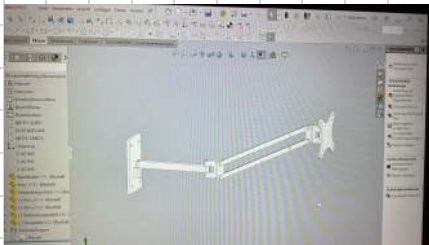
Entweder müssten wir im CAD die Reibfläche vergrößern... oder der Klemmhebel nimmt nur das Restmoment auf, dazu müsste man aber eine Gasfeder, also ein Kaufteil schon rausgesucht haben

=> die Lösung?: Annahmen treffen... auch wenn das bedeutet, dass wir manches doppelt & dreifach berechnen müssen :-)

Also ist Team Work angesagt?

Unsere coole Internetseite, die wir mithilfe Github schon angelegt haben wird also erstmal wieder auf Eis gelegt, andere Dinge haben Vorrang bis zur Deadline...

Tag ?



CAD-Datei angepasst, Stichwort: grob zu fein?

→ auf gussgerechte Gestaltung geachtet

→ Durchmesser angepasst

Grund der Anpassung: Bobenauslegung fertig (für alte CAD Konstruktion) & Fertigungskonzept wurde angepasst

Tag ? + 1

→ grobe Schraubenauslegung fertig

→ Bauteilauslegung / Festigkeitsberechnung fertig

Wichtige To Dos: Klemmhebel & Gasfeder Kaufteile raussuchen? Normteile in CAD-Datei einfügen?

To Do Liste

☐	Konstruktionsentwurf
☒	✓ Warum Bauteile so konstruiert wurden? Erklärung für Prof zum nachvollziehen
☐	Normteile (Bolzen, Schrauben, Gasfeder und Klemmhebel) in CAD Datei einfügen
☒	✓ Klemmhebelauslegung Anpassen mit Werte des Gasfeder Kaufteils
☐	Zeichnungen erstellen
☒	✓ Gasfeder Recherche Kaufteil
☒	✓ Klemmhebel Recherche Kaufteil
☐	Stückliste Auch Sicherungsringe etc. (für Bolzen und Gelenkzubehör)
☒	✓ Bolzenauslegung aktualisieren Nach nicht aktualisiert zur neuen CAD Auslegung

Tag ? + 2

- Recherche für geeignete Gasfeder → erfolgreich
- Klemmhebelauslegung vervollständigt: noch offen ob $F_G = 850 \text{ N}$ o. $F_G = 840 \text{ N}$ genommen wird

geklärt ✓

Tag ? + 3

- ← aktualisierte To Do Liste
- => Klemmhebel Recherche abgeschlossen

Zu klären: Umsetzung des Reduzierbuchsen

→ Bolzenauslegung aktualisiert

→ Klemmhebelauslegung befindet sich im Dokument Bauteilauslegung/Festigkeitsberechnung

Okay dann formuliere ich mal was für die Klemmhebelauslegung warum wieso weshalb ✓
Dann ist Klemmhebel abgeschlossen - „nur“ noch einbauen mit der Vierkant M8 Schraube was Ben meinte
Bolzen mache ich fertig mit Begründung ✓
Schraubenauslegung ist fertig
Gasfeder ist auch fertig nehmen ja die mit 850N
Bauteilauslegung/
Festigkeitsauslegung fertig

Frage wegen den Reduzierbuchsen. Ich würde sagen schaut ob es normteile gibt wenn net kommt das in die Stückliste ist aber net im CAD

To do
Stückliste
Dokumentation
Gasfeder, Bolzen, Schrauben, Klemmhebel in CAD
Internetsite
Zeichnungen mit Titeln und Maßen erstellen

Tag ? + 4

- alle Normteile in CAD Datei eingefügt
- => neues Bauteil konstruiert, da Breite der Gasfeder nicht bedacht wurde
(Kollision ohne Drehteil mit Arm 2)

→ kleine Änderung in Bohrung bei Klemmhebel

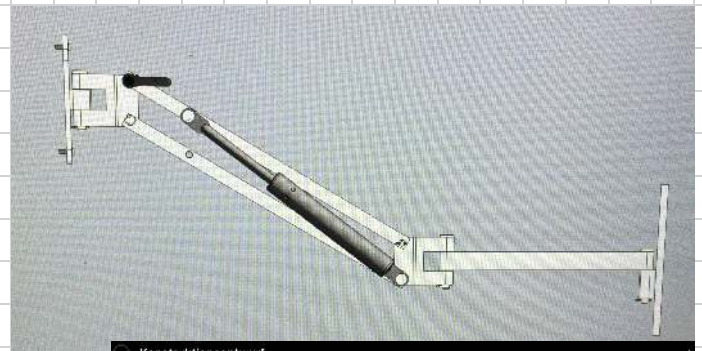
→  Schraube mit 4 Flant zum lagern

- => aber Arm 2 ist 2x als Gleichteil verbaut
- => 4 Flant Bohrung auch am unteren Arm
- => Bolzen Kopf an 4 Flant
- => Gelenk behält Funktion & nichts rutscht raus

- => To Do Liste nochmal deutlich gewachsen
- => Rest des Tages: To Dos abarbeiten

Tag ? + 5

- Stückliste fertig
- Zeichnungen erstellt



- Konstruktionsentwurf
 - Zeichnungen erstellen
 - Dokument: Material & Fertigung mit Drehteil ergänzen - Fertigung anpassen
Jede Bohrung nimmt eine Fase, wegen Normteilen
Maß von Bauteilen die ineinander stecken wurden um 1-2 zehntel verkleinert um Fertigungsungenauigkeiten auszugleichen
 - Dokument: Konstruktionsbegründung aktualisieren
Mit Drehteil ergänzen
- Begründung für 4 Kant Schnitt im Arm 2
 - Dokument: Bolzenauslegung aktualisieren
Mit exakten Bolzenart - Splint
 - Dokument: Schraubenauslegung ergänzen
Mit Dübel & Wandschrauben als Zusatz Kaufteil für Kunden
Exakte verbaut Schraubennorm
Schraube des Klemmhebels in Klemmhebelauslegung oder in Schraubenauslegung?
 - Dokument: Gasfederauslegung ergänzen
Keine Adapterbuchse verwendet sondern extra Bauteil konstruieren
 - Dokument: Bauteilauslegung/Festigkeitsberechnung ergänzen
Problematik: extra Drehteil mit Abstand für Gasfeder => extra Moment
Aktuelle Rechnungen durchgehen eventuell was ergänzen?
 - Internetsite designen
Niedrigste Price
 - Dokumentation
Jeden Tag aktualisieren
 - Stückliste
Auch Sicherungsringe ein (für Bolzen und Gelenkzubehör)
 - In Cad Datei Namen Matrikelnummern rein packen
Für einfaches Zuordnung